

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

حاصل‌ضرب تانسوری

گروه آزاد روی زوج‌های مرتب

فرض کنید A یک Rـمدول راست و B یک Rـمدول چپ باشد. گروه آبلی آزاد با پایهٔ

$$\{(a,b) \mid a \in A,\ b \in B\}$$

را با $\mathbb{Z}(A,B)$ نشان می‌دهیم؛ یعنی $\mathbb{Z}$ـمدول آزادِ تولیدشده توسط این زوج‌های مرتب. هر عضو آن به شکل یک جمع متناهی است:

$$\sum_i n_i(a_i,b_i), \qquad n_i \in \mathbb{Z},\ a_i \in A,\ b_i \in B.$$

زیرگروه روابط

$Y(A,B)$ را زیرگروه آبلیِ $\mathbb{Z}(A,B)$ در نظر می‌گیریم که توسط تمام عناصر زیر تولید می‌شود:

$$(a_1 + a_2, b) - (a_1, b) - (a_2, b),$$
$$(a, b_1 + b_2) - (a, b_1) - (a, b_2),$$
$$(ar, b) - (a, rb),$$

که در آن $a, a_1, a_2 \in A$ ،$b, b_1, b_2 \in B$ و $r \in R$.

تعریف حاصل‌ضرب تانسوری

چون $\mathbb{Z}(A,B)$ آبلی است، گروه خارج‌قسمت زیر تعریف می‌شود:

$$A \otimes_R B := \frac{\mathbb{Z}(A,B)}{Y(A,B)}.$$

این گروه را *حاصل‌ضرب تانسوریِ* A و B *روی* R می‌نامیم. نماد اختصاری یک هم‌دسته چنین است:

$$a \otimes b := (a,b) + Y(A,B).$$

هر عنصر دلخواه $A \otimes_R B$ به شکل یک جمع متناهی نوشته می‌شود:

$$\sum_i n_i(a_i \otimes b_i), \qquad n_i \in \mathbb{Z}.$$

خواص ابتدایی تانسور

در گروه $A \otimes_R B$ روابط زیر برقرارند:

$$
\begin{aligned}
(a_1 + a_2) \otimes b &= a_1 \otimes b + a_2 \otimes b, \\
a \otimes (b_1 + b_2) &= a \otimes b_1 + a \otimes b_2, \\
(ar) \otimes b &= a \otimes (rb), \\
(na) \otimes b &= n(a \otimes b) \qquad (n \in \mathbb{N}), \\
0 \otimes b &= 0, \qquad a \otimes 0 = 0.
\end{aligned}
$$

اثبات جمع‌پذیری در مؤلفهٔ دوم

اثبات. برای کوتاهی $Y = Y(A, B)$ می‌نویسیم. چون

$$(a, b_1 + b_2) - (a, b_1) - (a, b_2) \in Y,$$

داریم

$$\begin{aligned} a \otimes (b_1 + b_2) &= (a, b_1 + b_2) + Y \\ &= (a, b_1) + (a, b_2) + Y \\ &= \big((a, b_1) + Y\big) + \big((a, b_2) + Y\big) \\ &= a \otimes b_1 + a \otimes b_2. \end{aligned}$$

□

اثبات. برای $n \in \mathbb{N}$، با استفاده از جمع‌پذیری داریم

$$(na) \otimes b = \underbrace{(a + \cdots + a)}_{n\text{بار}} \otimes b = \underbrace{a \otimes b + \cdots + a \otimes b}_{n\text{بار}} = n(a \otimes b).$$

همچنین

$$0 \otimes b = (0 + 0) \otimes b = 0 \otimes b + 0 \otimes b,$$

پس با حذف در گروه آبلی، $0 \otimes b = 0$. □

تابع خطی میانی

فرض کنید R حلقه‌ای یک‌دار، A_R یک مدول راست، ${}_RB$ یک مدول چپ و C یک گروه آبلی باشد.

تعریف ۱.۱۹

تابع $f : A \times B \longrightarrow C$ را *خطی میانی* می‌نامیم اگر

$$\begin{aligned} f(a_1 + a_2, b) &= f(a_1, b) + f(a_2, b), \\ f(a, b_1 + b_2) &= f(a, b_1) + f(a, b_2), \\ f(ar, b) &= f(a, rb) \end{aligned}$$

برای تمام $a, a_1, a_2 \in A$، $b, b_1, b_2 \in B$ و $r \in R$ برقرار باشد.

خاصیت همگانی حاصل‌ضرب تانسوری

قضیه ۲.۱۹

اگر $f : A \times B \longrightarrow C$ خطی میانی باشد، یک همریختی گروهیِ یکتا

$$f^* : A \otimes_R B \longrightarrow C$$

وجود دارد که برای هر $a \in A$ و $b \in B$،

$$f^*(a \otimes b) = f(a, b).$$

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{(a,b)\mapsto a\otimes b} & A \otimes_R B \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ & & C \end{array}$$

اثبات خاصیت همگانی: گسترش به گروه آزاد

اثبات. تابع f روی زوج‌های مرتب تعریف شده است. آن را به‌طور خطی به $\mathbb{Z}(A, B)$ گسترش می‌دهیم:

$$\overline{f}\left(\sum_i n_i(a_i, b_i)\right) := \sum_i n_i f(a_i, b_i).$$

در نتیجه $\overline{f} : \mathbb{Z}(A, B) \longrightarrow C$ یک همریختی گروهی است و به‌ویژه

$$\overline{f}((a, b)) = f(a, b).$$

□

اثبات خاصیت همگانی: صفرشدن روابط

خطی میانی بودنِ f می‌دهد

$$\begin{aligned}\overline{f}((a_1 + a_2, b)) &= f(a_1 + a_2, b)\\ &= f(a_1, b) + f(a_2, b)\\ &= \overline{f}((a_1, b)) + \overline{f}((a_2, b)).\end{aligned}$$

به همین صورت،

$$\begin{aligned}\overline{f}((a, b_1 + b_2)) &= \overline{f}((a, b_1)) + \overline{f}((a, b_2)),\\ \overline{f}((ar, b)) &= \overline{f}((a, rb)).\end{aligned}$$

پس تمام مولدهای $Y(A, B)$ به صفر می‌روند و

$$Y(A, B) \subseteq \ker \overline{f}.$$

اثبات خاصیت همگانی: وجود و یکتایی

اثبات. بنابراین همریختی زیر خوش‌تعریف است:

$$f^* : \mathbb{Z}(A,B)/Y(A,B) \longrightarrow C,$$
$$\sum_i n_i(a_i,b_i) + Y(A,B) \longmapsto \overline{f}\left(\sum_i n_i(a_i,b_i)\right).$$

به‌ویژه $f^*(a \otimes b) = \overline{f}((a,b)) = f(a,b)$.
اگر $g : A \otimes_R B \longrightarrow C$ نیز همین خاصیت را داشته باشد، روی تمام عناصر $a \otimes b$ با f^* برابر است. این عناصر مولدهای گروه $A \otimes_R B$ هستند؛ پس $g = f^*$. □

مثال: تانسور اعداد صحیح و گویا

مثال ۳.۱۹

به‌عنوان گروه آبلی، $\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$.

تابع

$$f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad f(a,b) = ab$$

خطی میانی است؛ مثلاً برای $r \in \mathbb{Z}$،

$$f(ar,b) = (ar)b = a(rb) = f(a,rb).$$

پس همریختی گروهی

$$f^* : \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad f^*\left(m \otimes \frac{p}{q}\right) = \frac{mp}{q}$$

وجود دارد و پوشاست، زیرا $f^*(1 \otimes \frac{p}{q}) = \frac{p}{q}$.

مثال: یک‌به‌یکی بودن همریختی

اثبات. اگر

$$\beta = \sum_i m_i \otimes \frac{p_i}{q_i} \in \ker f^*, \qquad m_i, p_i, q_i \in \mathbb{Z}, \quad q_i \neq 0,$$

آنگاه $\sum_i \frac{m_i p_i}{q_i} = 0$. از طرفی،

$$\begin{aligned}\beta &= \sum_i (1 m_i) \otimes \frac{p_i}{q_i} = \sum_i 1 \otimes \frac{m_i p_i}{q_i} \\ &= 1 \otimes \left(\sum_i \frac{m_i p_i}{q_i} \right) = 1 \otimes 0 = 0.\end{aligned}$$

بنابراین f^* یک‌به‌یک است و همریختی مورد نظر به دست می‌آید. □

مثال: تانسور دو نسخه از اعداد گویا

مثال ۴.۱۹

$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$.

همانند مثال قبل، تابع $f(a,b) = ab$ خطی میانی است، پس یک همریختی گروهی

$$f^* : \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad f^*(a \otimes b) = ab$$

وجود دارد. این تابع پوشاست، زیرا

$$f^*(a \otimes 1) = a.$$

برای بررسی هسته، بنویسید

$$\beta = \sum_i \frac{p_i}{q_i} \otimes \frac{m_i}{n_i} \in \ker f^*, \qquad \sum_i \frac{p_i m_i}{q_i n_i} = 0.$$

مثال: محاسبهٔ هسته در تانسور گویاها

اثبات. با استفاده از رابطهٔ میانی برای اعداد صحیح n_i و m_i داریم

$$\begin{aligned}\beta &= \sum_i \frac{p_i n_i}{q_i n_i} \otimes \frac{m_i}{n_i} \\ &= \sum_i \frac{p_i}{q_i n_i} \otimes \frac{n_i m_i}{n_i} = \sum_i \frac{p_i}{q_i n_i} \otimes m_i \\ &= \sum_i \left(\frac{p_i m_i}{q_i n_i} \otimes 1 \right) \\ &= \left(\sum_i \frac{p_i m_i}{q_i n_i} \right) \otimes 1 = 0.\end{aligned}$$

پس f^* یک‌به‌یک نیز هست. □

قضیه ۵.۱۹

فرض کنید A_1, A_2 دو Rـمدول راست، B_1, B_2 دو Rـمدول چپ و

$$f : A_1 \longrightarrow A_2, \qquad g : B_1 \longrightarrow B_2$$

دو Rـهمریختی باشند. در این صورت یک $\mathbb{Z}$ـهمریختی یکتا

$$f \otimes g : A_1 \otimes_R B_1 \longrightarrow A_2 \otimes_R B_2$$

وجود دارد که

$$(f \otimes g)(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b).$$

ساخت تانسور دو همریختی

تعریف می‌کنیم

$$h : A_1 \times B_1 \longrightarrow A_2 \otimes_R B_2, \qquad h(a,b) = f(a) \otimes g(b).$$

جمع‌پذیری مؤلفهٔ اول از روابط زیر نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} h(a_1 + a_2, b) &= (f(a_1) + f(a_2)) \otimes g(b) \\ &= f(a_1) \otimes g(b) + f(a_2) \otimes g(b) \\ &= h(a_1, b) + h(a_2, b). \end{aligned}$$

به همین صورت $h(a, b_1 + b_2) = h(a, b_1) + h(a, b_2)$.

رابطه میانی و همریختی القاشده

همچنین برای $r \in R$ داریم

$$\begin{aligned} h(ar, b) &= f(ar) \otimes g(b) = (f(a)r) \otimes g(b) \\ &= f(a) \otimes (rg(b)) = f(a) \otimes g(rb) = h(a, rb). \end{aligned}$$

پس h خطی میانی است و خاصیت همگانی، همریختی یکتای h^* را می‌دهد:

$$h^*(a \otimes b) = h(a, b) = f(a) \otimes g(b).$$

این h^* را با نماد $f \otimes g$ نمایش می‌دهیم.

ترکیب همریختی‌های تانسوری

اگر همریختی‌های سازگارِ

$$f \otimes g : A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B', \qquad f' \otimes g' : A' \otimes_R B' \longrightarrow A'' \otimes_R B''$$

را داشته باشیم، آنگاه

$$(f' \otimes g')(f \otimes g) = (f'f) \otimes (g'g).$$

زیرا روی مولدها داریم

$$\begin{aligned}(f' \otimes g')(f \otimes g)(a \otimes b) &= f'(f(a)) \otimes g'(g(b)) \\ &= ((f'f) \otimes (g'g))(a \otimes b).\end{aligned}$$

مثال: تانسور گروه دوری متناهی با اعداد گویا

مثال ۶.۱۹

$\mathbb{Z}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$.

اثبات. برای هر مولد داریم

$$\overline{k} \otimes \frac{p}{q} = \overline{k} \otimes \frac{np}{nq} = (\overline{k}\, n) \otimes \frac{p}{nq} = \overline{0} \otimes \frac{p}{nq} = 0.$$

پس تمام مولدها صفرند و گروه تانسوری صفر است. □

مثال: دو گروه دوری با مرتبه‌های نسبت به هم اول

مثال ۷.۱۹

اگر $(m,n)=1$، آنگاه $\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n = 0$.

اثبات. اعداد صحیح r,s وجود دارند که $rm+sn=1$. برای $a \in \mathbb{Z}_m$ و $b \in \mathbb{Z}_n$ داریم

$$\begin{aligned} a \otimes b &= a \otimes ((rm+sn)b) \\ &= a \otimes (rmb) + a \otimes (snb) \\ &= (am) \otimes (rb) + 0 = 0. \end{aligned}$$

بنابراین مولدهای گروه همگی صفرند. □

مثال ۸.۱۹

حاصل‌ضرب زیر را محاسبه کنید:

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \ ?$$

تمرین

اگر $d = (m, n)$، نشان دهید

$$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_d.$$

در این صفحهٔ جزوه، پاسخ مثال و اثبات تمرین نوشته نشده است.

قضیه ۹.۱۹

فرض کنید

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

دنباله‌ای دقیق از Rـمدول‌های چپ و Rـهمریختی‌ها باشد و D یک Rـمدول راست باشد. آنگاه دنبالهٔ گروه‌های آبلی و همریختی‌های گروهیِ

$$D \otimes_R A \xrightarrow{1\otimes f} D \otimes_R B \xrightarrow{1\otimes g} D \otimes_R C \longrightarrow 0$$

نیز دقیق است.

اثبات دقت راست: پوشایی

اثبات. اگر $\alpha \in D \otimes_R C$، می‌توان نوشت

$$\alpha = \sum_i d_i \otimes c_i.$$

چون g پوشاست، برای هر i عضوی $b_i \in B$ وجود دارد که $g(b_i) = c_i$. بگذارید

$$\beta = \sum_i d_i \otimes b_i \in D \otimes_R B.$$

آنگاه

$$(1 \otimes g)(\beta) = \sum_i d_i \otimes g(b_i) = \sum_i d_i \otimes c_i = \alpha.$$

پس $1 \otimes g$ پوشاست. □

اثبات دقت راست: شمول اول

چون $gf = 0$، رابطهٔ ترکیب می‌دهد

$$(1 \otimes g)(1 \otimes f) = 1 \otimes (gf) = 1 \otimes 0 = 0.$$

در نتیجه

$$\mathsf{Im}(1 \otimes f) \subseteq \mathsf{ker}(1 \otimes g).$$

باید شمول عکس را ثابت کنیم.

اثبات دقت راست: گذر به خارج‌قسمت

برای کوتاهی بنویسید $I = \mathsf{Im}(1 \otimes f)$. شمول قبل اجازه می‌دهد همریختی زیر را تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} \overline{g} : (D \otimes_R B)/I &\longrightarrow D \otimes_R C, \\ d \otimes b + I &\longmapsto (1 \otimes g)(d \otimes b). \end{aligned}$$

برای اثبات یک‌به‌یکی بودن آن، تابعی از سمت چپ می‌سازیم. تعریف می‌کنیم

$$\begin{aligned} h : D \times C &\longrightarrow (D \otimes_R B)/I, \\ h(d, c) = d \otimes b + I, &\qquad g(b) = c. \end{aligned}$$

انتخاب چنین bای به‌دلیل پوشاییِ g ممکن است.

اثبات دقت راست: خوش‌تعریفی تابع میانی

اگر $g(b) = g(b') = c$، آنگاه

$$b - b' \in \ker g = \operatorname{Im} f.$$

پس، همان‌گونه که در جزوه آمده است،

$$d \otimes (b - b') = d \otimes b - d \otimes b' \in I.$$

بنابراین h خوش‌تعریف است. جزوه بررسی خطی میانی بودنِ h را با پرسش «چرا؟» واگذار می‌کند و برای جمع‌پذیری مؤلفهٔ دوم می‌نویسد:

$$\begin{aligned} g(b_1) = c_1, \quad g(b_2) = c_2 \implies g(b_1 + b_2) &= c_1 + c_2, \\ h(d, c_1 + c_2) &= d \otimes (b_1 + b_2) + I \\ &= h(d, c_1) + h(d, c_2). \end{aligned}$$

اثبات دقت راست: یک‌به‌یکی بودن نگاشت خارج‌قسمت

خاصیت همگانی، همریختی

$$h^* : D \otimes_R C \longrightarrow (D \otimes_R B)/I, \qquad h^*(d \otimes c) = d \otimes b + I \quad (g(b) = c)$$

را می‌دهد. بنابراین

$$\begin{aligned} h^*\overline{g}(d \otimes b + I) &= h^*((1 \otimes g)(d \otimes b)) \\ &= h^*(d \otimes g(b)) = d \otimes b + I. \end{aligned}$$

پس $h^*\overline{g} = \mathrm{id}$ و $\overline{g}$ یک‌به‌یک است.

پایان اثبات دقت راست

از یک‌به‌یکی بودنِ $\overline{g}$ نتیجه می‌شود

$$\{0\} = \ker \overline{g} = \frac{\ker(1 \otimes g)}{\mathrm{Im}(1 \otimes f)}.$$

در نتیجه

$$\ker(1 \otimes g) = \mathrm{Im}(1 \otimes f).$$

تذکر ۱۰.۱۹

جزوه حالت دیگر را نیز به همین صورت بیان می‌کند: برای دنبالهٔ دقیقِ مدول‌های راست و یک مدول چپ D، دنبالهٔ

$$A \otimes_R D \xrightarrow{f\otimes 1} B \otimes_R D \xrightarrow{g\otimes 1} C \otimes_R D \longrightarrow 0$$

دقیق است.

قضیه ۱۱.۱۹

اگر دنبالهٔ سازگارِ

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

دقیق و شکافته باشد، آنگاه دنبالهٔ زیر نیز دقیق و شکافته است:

$$0 \longrightarrow A \otimes_R D \xrightarrow{f\otimes 1} B \otimes_R D \xrightarrow{g\otimes 1} C \otimes_R D \longrightarrow 0.$$

در این ترتیب، A, B, C مدول‌های راست و D مدول چپ است.

نماد آغاز اثبات: خوانش موقت L19-Q01

سطر اول منبع $f \otimes 1$ دارد، اما محاسبه و قضیه از $1 \otimes f$ استفاده می‌کنند. این ناسازگاری در پروندهٔ پرسش‌ها ثبت شده است.

چون دنبالهٔ اصلی شکافته است، همریختی $h : B \longrightarrow A$ وجود دارد که $hf = 1_A$. محاسبهٔ نوشته‌شده در منبع چنین است:

$$(h \otimes 1)(f \otimes 1) = (hf) \otimes 1 = 1 \otimes 1 = \mathsf{id}\,.$$

پس $f \otimes 1$ یک‌به‌یک است و، با دقت راست و این بازپس‌گیری، دنبالهٔ تانسوری نیز شکافته است.

نتیجه ۱۲.۱۹

برای گروه‌های آبلی $A_1, \dots, A_n$ و B، به‌عنوان گروه،

$$\left(\bigoplus_{i=1}^{n} A_i\right) \otimes_{\mathbb{Z}} B \cong \bigoplus_{i=1}^{n} (A_i \otimes_{\mathbb{Z}} B).$$

اثبات توزیع تانسور روی مجموع مستقیم

دنبالهٔ زیر دقیق و شکافته است:

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{\alpha} A_1 \oplus A_2 \xrightarrow{\pi_2} A_2 \longrightarrow 0,$$

که در آن $\alpha(a) = (a, 0)$ و $\pi_2(a, b) = b$. بنا بر قضیهٔ قبل،

$$0 \longrightarrow A_1 \otimes_{\mathbb{Z}} B \longrightarrow (A_1 \oplus A_2) \otimes_{\mathbb{Z}} B \longrightarrow A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} B \longrightarrow 0$$

نیز دقیق و شکافته است. پس

$$(A_1 \oplus A_2) \otimes_{\mathbb{Z}} B \cong (A_1 \otimes_{\mathbb{Z}} B) \oplus (A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} B).$$

با تکرار این استدلال، نتیجه برای مجموع مستقیم متناهی به دست می‌آید.